

0-сабақ — Ережесіз жарыстарға қош келдіңіз!

Кіріспе · 45 минут · компьютерсіз де болады

Бұл қандай курс?

Бәрі рұқсат етілген жарысты елестетіңіз. Машиналар трассамен зымырап барады, ал сіз жолды олардың көзімен көресіз — тікелей камерадан, жарыс болидінің пилоты сияқты. Қарсылас алға шықты ма? Түймені басасыз — машинкаңыз көрінбейтін сәулемен атады. Тиді! Қарсыластың моторы бір жарым секундқа өшіп қалады, ал сіз оның жанынан зулап өтесіз. Сондай-ақ қуғыншыны стробоскоп жарқылдарымен соқыр етуге немесе жолға кедергі тастауға болады.

Бұл видеоойын сюжеті емес. Бұл — біздің орталықтағы нағыз трассада жүретін нағыз машиналар. Ең бастысы: өз машинкаңыздың қақпандарының бүкіл электрондық бөлігін сіз өзіңіз бағдарламалайсыз. Курсымыз осыған арналған.

[СУРЕТ ОРНЫ] Трассадағы жарыс машинкасының фотосы: камера, жарық диодты лента, ИҚ-зеңбірек және тастағыш көрініп тұр. Негізгі бөліктері көрсеткілермен белгіленген.

Машинка қалай құрылған

Машинканың ішінде үш «қызметкерден» тұратын тұтас команда өмір сүреді, әрқайсысының өз жұмысы бар:

Raspberry Pi («малинка») — машинканың миы. Бұл алақандай ғана, бірақ нағыз компьютер. Малинка телефонмен байланыс ұстайды: руль мен газ командаларын қабылдайды, камерадан видео жібереді және басқаларға не істеу керекін айтады.

Arduino («ардуино») — машинканың қолдары. Бұл плата одан да кіші — саусақтай ғана. Ол қақпандарды басқарады: стробоскопты қосады, тастағышты тартады, ИҚ-зеңбіректен атады және қарсыластардың тигізгенін қағып алады. Осы курста біз дәл осы ардуиноны бағдарламалаймыз!

Қуат таратқышы — қуат жүрегі. Машинкада бір аккумулятор бар, ал «жейтіндер» көп: мотор, малинка, ардуино, лента... Таратқыш — энергия барлық құрылғыларға тарайтын «+» және «-» клеммалары бар торап. Клеммалар — бұрандалы қысқыштар: сымды салып, бұранданы тарттың — қосылым секіру мен соққыларда да берік ұсталады.

[СУРЕТ ОРНЫ] «Команда» сұлбасы: телефон ↔ малинка (Wi-Fi және Bluetooth), малинка ↔ ардуино (сигнал сымдары), барлық құрылғыларға «+/-» көрсеткілері бар қуат таратқышы.

Олар өзара қалай сөйлеседі

Телефонда қақпан түймесін басқанда, көз ілеспес жылдамдықпен тұтас оқиғалар тізбегі жүреді. Телефон малинкаға Wi-Fi арқылы сигнал жібереді. Малинка оны қабылдап, ардуиноға баратын сымдардың біріне электр сигналын береді — көрінбейтін түймені басқандай. Ардуино бұл сигналды байқап, сіздің қақпан бағдарламаңызды іске қосады: сервоны бұрады, лентаны жағады немесе зеңбіректен атады.

Ал СИЗДІҢ машинкаңызға қарсыластың сәулесі тигенде, тізбек кері бағытта жүгіреді: ардуинодағы ИҚ-қабылдағыш сәулені қағып алады, сіздің бағдарламаңыз малинкаға сигнал жібереді — малинка моторды бір жарым секундқа өшіреді. Жарыстың басты ережесі осылай жұмыс істейді: тиді — тоқта.

Сіз неге үйренесіз

Курс соңында сіз кез келген ересек адам біле бермейтін нәрселерді меңгересіз: C++ тілінде бағдарлама жазуды — ойындар мен «ақылды үй» жүйелері жазылатын тілде; алгоритмдердің қалай құрылатынын түсінуді; нағыз электрондық құрылғыларды — жарық диодты ленталарды, сервоприводтарды, инфрақызыл таратқыштарды қосып, бағдарламалауды; ең бастысы — өз машинкаңызға жеке жауынгерлік прошивка құрастырып, онымен жарысқа шығасыз.

Курс жоспары

Алдымен негіз (1–8 сабақтар): бағдарламалау деген не, ардуиномен қалай сөйлесу керек, айнымалылар, шарттар, циклдер. Асықпаңыз және өткізіп жібермеңіз — бұл барлық қақпандар тұрған іргетас. Содан кейін модульдер (9–12 сабақтар): стробоскоп, тастағыш және ИҚ-зеңбірек. Және финал (13-сабақ): машинканың толық прошивкасы және трассаға шығу.

Тапсырма. Өз машинкаңызды (немесе жоғарыдағы фотоны) қарастырыңыз. Одан малинканы, ардуиноны, қуат таратқышын, камераны және үш қақпанды түгел табыңыз. Көршіңізбен талқылаңыз: неге ми мен қолдар — бір емес, екі бөлек плата?